Intissar Massaoud

Élève Ingénieure en Génie Logiciel | LLMs, RAG & Agents IA

messoudintissar127@gmail.com | +216 96 507 299 | Moknine, Monastir
LinkedIn | GitHub | Portfolio

À la recherche d'un Projet de Fin d'Études (PFE) — Janvier 2027 / Classée 5ème de promotion (2026)

Profil

Élève ingénieure en génie logiciel dotée d'une expérience pratique dans le développement d'applications LLM, le fine-tuning de modèles, l'évaluation de l'IA explicable (XAI) et les architectures logicielles axées sur les données. Conception d'un pipeline RAG médical, adaptation de modèles de langage et de reconnaissance vocale, et développement d'un framework reproductible de benchmarking SHAP–LIME avec suivi d'expériences. Analytique et autonome, passionnée par la conception de solutions IA fiables via l'expérimentation, l'évaluation rigoureuse et l'apprentissage continu.

Expérience professionnelle

Stagiaire IA – Projet PixVoice, Pixemantic *2 mois*

- Développement d'un **pipeline RAG** médical basé sur les plongements (embeddings) `multilingual-e5-base`, FAISS pour la recherche vectorielle et CrossEncoder pour le réordonnancement (reranking).
- Implémentation des stratégies de segmentation de documents (chunking), de recherche sémantique, d'extraction d'entités nommées (**spaCy NER**) et génération structurée de notes SOAP à partir de transcriptions médicales vocales.
- Fine-tuning de **Whisper Large V2** avec **QLoRA/PEFT**, atteignant un **WER de 13,9 %** dans l'environnement d'évaluation ; intégration des fonctionnalités IA via des API Flask et une interface React.

Stagiaire IA – Projet FinDef, FinansyaLab *1 mois*

- Application de l'apprentissage par instructions (instruction tuning) sur un **LLM Qwen** pour la compréhension fine de textes financiers spécialisés.

Stagiaire de Recherche XAI – Benchmarking d'Explicabilité *2 mois*

- Conception d'un framework de benchmarking reproductible pour comparer **SHAP et LIME** à travers **7 jeux de données tabulaires** et **9 familles de modèles**, couvrant 66 évaluations de configurations d'explicateurs.
- Comparaison quantitative des explications selon des critères de **fidélité, stabilité, parcimonie (sparsity) et temps d'exécution**, analyse de la convergence SHAP–LIME et compromis interprétabilité–complexité.
- Création d'un **tableau de bord Next.js** pour visualiser les résultats du benchmark, avec **PostgreSQL** pour la persistance des données et **DVC** pour le versioning du pipeline et des expériences.

Projets académiques & personnels

Pipeline de Traduction de la Langue des Signes (En cours)

- Préparation d'un pipeline vidéo-texte **au niveau de la phrase (ASL vers anglais)** à partir d'OpenASL : filtrage des annotations, extraction temporelle de clips, recadrage de la zone du signataire (signer-region cropping) et génération de métadonnées avec Python, OpenCV, FFmpeg et pandas.
- Extension du pipeline vers la **détection visuelle basée sur YOLO** et mise en place d'une baseline reproductible **VLM / sequence-to-sequence** ; évaluation planifiée par rapport aux traductions de référence via les métriques BLEU et chrF.
- Évolutions de recherche prévues : flux de travail **LangGraph** pour la validation des traductions et la révision humaine ; intégration optionnelle d'un **RAG** sur des gloses vérifiées ou des références linguistiques ; et **analyse d'erreurs XAI** sur les échecs de traduction et les segments vidéo influents selon les capacités du modèle.

Hlou Shahrazad – Plateforme E-commerce IA
Création d'une plateforme e-commerce de pâtisserie tunisienne avec TypeScript, Next.js 16 et Supabase ; intégration d'un agent virtuel (chatbot) via Gemini 2.5 Flash pour l'assistance client.

Soutenancia – Gestion des Soutenances
Développement complet d'une application web avec React, Spring Boot et PostgreSQL, en s'appuyant sur une architecture orientée services (SOA).

Détecteur de Spam Intelligent
Conception d'un classificateur de spams d'emails basé sur un réseau LSTM avec suivi d'expériences sous DVC, supervision des performances via Grafana et déploiement d'une interface interactive Streamlit.

Éducation & Formation

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax (ISIMS) 2023—Présent
Cycle d'Ingénieur en Génie Logiciel (2025—Présent) ; Cycle Préparatoire Intégré (2023—2025). Cours pertinents : **Analyse de données, Data mining**.

Lycée Saïd Boubaker, Moknine 2022
Baccalauréat en Mathématiques, mention Très Bien.

Compétences techniques

Programmation & Données : Python, SQL, PostgreSQL, Java, JavaScript, TypeScript, prétraitement des données
ML & Explicabilité : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost, SHAP, LIME, évaluation de modèles
LLMs & NLP : RAG, fine-tuning/instruction tuning de LLMs, Whisper, Qwen, Transformers, embeddings, FAISS, CrossEncoder, spaCy, QLoRA/PEFT
Développement d'applications : Flask, FastAPI, REST APIs, React, Node.js, Next.js, Spring Boot, Supabase
Outils : Git, Docker, DVC, MLflow, Grafana, OpenCV, FFmpeg

Certifications & Compétitions

Generative AI (LinkedIn Learning) | AI Agents (Hugging Face) | Prompt Engineering (AWS) | Machine Learning (freeCodeCamp) | Deep Learning Fundamentals (NVIDIA) | AI Fundamentals (IBM).
IEEE Xtreme : Compétition internationale de programmation de 24 heures (2023—2024). **Mindshift 2.0 ENETCOM :** Compétition de Machine Learning axée sur la détection des fuites de données (2026). **JCI Moknine :** Directrice du comité d'organisation pour l'orientation des jeunes ; participation à des concours de débat en anglais.

Langues

Arabe (Langue maternelle) | Anglais (C1, certification EF SET) | Français (Courant/Langue d'études) | Allemand (Débutant)